Chương 2
Giới hạn và đạo hàm
Giải tích 1

VNU University of Engineering and Technology





"Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ"

Nội dung Chương 2

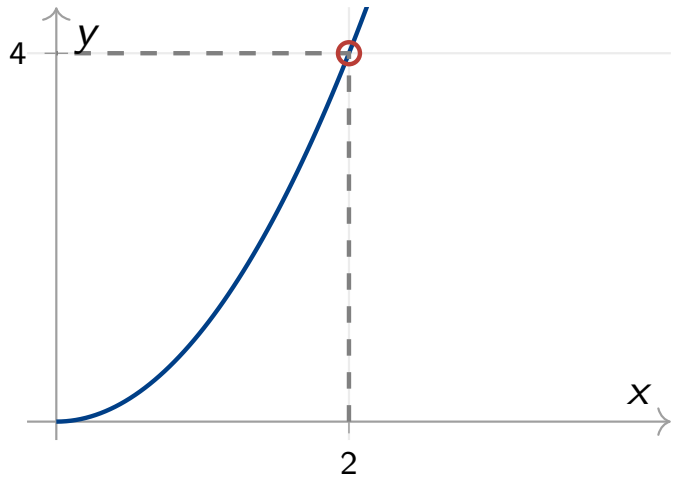
1. 2.1. Giới hạn của hàm số
2. 2.2. Định nghĩa chính xác về giới hạn
3. 2.3. Các quy tắc tính giới hạn
4. 2.4. Hàm liên tục và các định lý cơ bản
5. 2.5. Giới hạn tại vô cùng
6. 2.6. Khái niệm đạo hàm và ý nghĩa
7. 2.7. Tiếp tuyến, vận tốc và tốc độ thay đổi

Ý tưởng giới hạn

Định nghĩa 2.1: Giới hạn trực quan

Khi x tiến tới a và $f(x)$ tiến gần một số L, chúng ta viết

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$



x tiến gần a nhưng không bắt buộc $x = a$.

Giới hạn mô tả xu hướng gần điểm, không chỉ giá trị tại điểm.

Giá trị hàm và giới hạn

Ví dụ 2.1: Cùng giới hạn, khác giá trị tại điểm

Nếu $f(x) = x + 1$ khi $x \neq 1$ và $f(1) = 5$ thì

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2, \qquad f(1) = 5.$$

Ví dụ 2.2: Có giới hạn dù chưa xác định tại điểm

Với $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$,

$$\lim_{x \to 1} g(x) = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 2.$$

Ba câu hỏi độc lập: $f(a)$ có tồn tại không, giới hạn có tồn tại không, và chúng có bằng nhau không.

Giới hạn trái và giới hạn phải

Định nghĩa 2.2: Giới hạn bên trái

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

$x < a$ và tiến tới a.

Định nghĩa 2.3: Giới hạn bên phải

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

$x > a$ và tiến tới a.

Định lý 2.1: Tiêu chuẩn tồn tại giới hạn

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

▸ Xem chứng minh

Chứng minh 2.1: ghép hai giới hạn một phía

Chiều thuận. Một δ thỏa định nghĩa giới hạn hai phía cũng thỏa khi chỉ xét $x < a$ hoặc chỉ xét $x > a$.

Chiều đảo. Với $\varepsilon > 0$, giới hạn trái và phải cho hai số $\delta_-, \delta_+ > 0$. Chọn $\delta = \min(\delta_-, \delta_+)$.

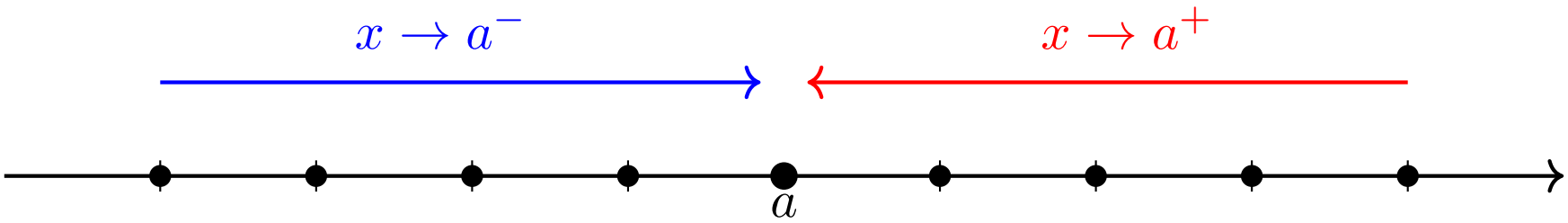
$$0 < |x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon,$$

vì x thuộc một trong hai phía. Vậy $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Hệ quả. Lấy $L = f(a)$ được tiêu chuẩn liên tục 2.10. Áp dụng cho thương sai phân $[f(a+h) - f(a)]/h$ khi $h \to 0$ được tiêu chuẩn khả vi 2.20 (giới hạn phải hữu hạn).

◂ Trở lại định lý

Tiến tới một điểm từ hai phía



x tiến tới a từ hai phía trên trục số

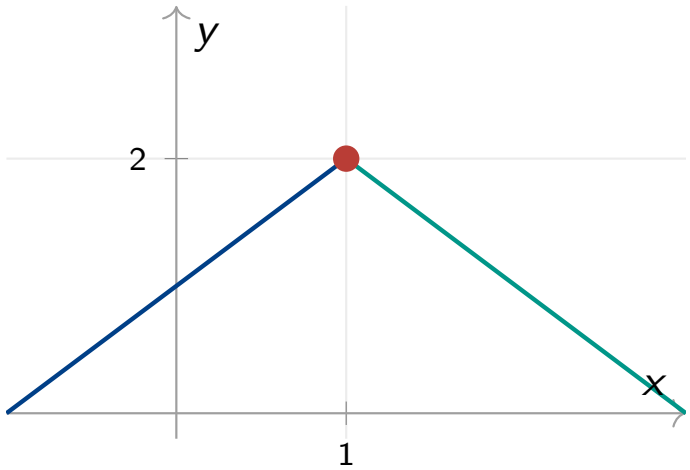
Hình 2.1. Biến x tiến tới a từ bên trái và bên phải

Một phía quyết định giới hạn hai phía

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1, \\ 3-x, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = 2.$$

$\lim_{x \to 1} f(x) = 2$.



Giới hạn vô cùng tại một điểm?

Định nghĩa 2.4: Giới hạn dương vô cùng

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

khi $f(x)$ lớn tùy ý nếu x đủ gần a.

Định nghĩa 2.5: Giới hạn âm vô cùng

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

khi $f(x)$ âm với độ lớn tùy ý nếu x đủ gần a.

Đây là mô tả phân kỳ, không phải một giới hạn hữu hạn.

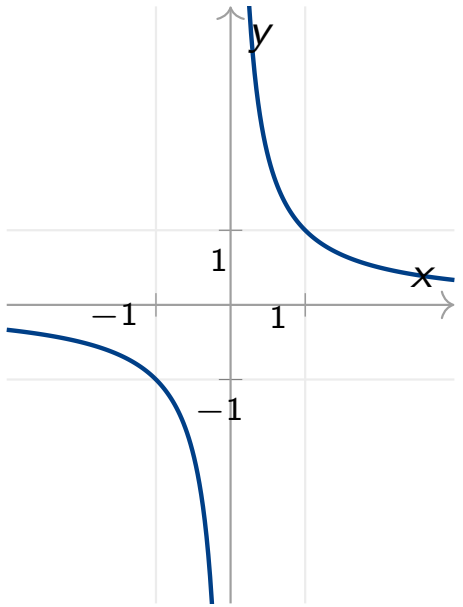
Giới hạn vô cùng một phía

Với $f(x) = 1/x$:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty,$$

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Hai phía khác nhau nên
$\lim_{x \to 0} 1/x$ không tồn tại.



Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng.

Định nghĩa ε–δ

Định nghĩa 2.6: Giới hạn hữu hạn

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

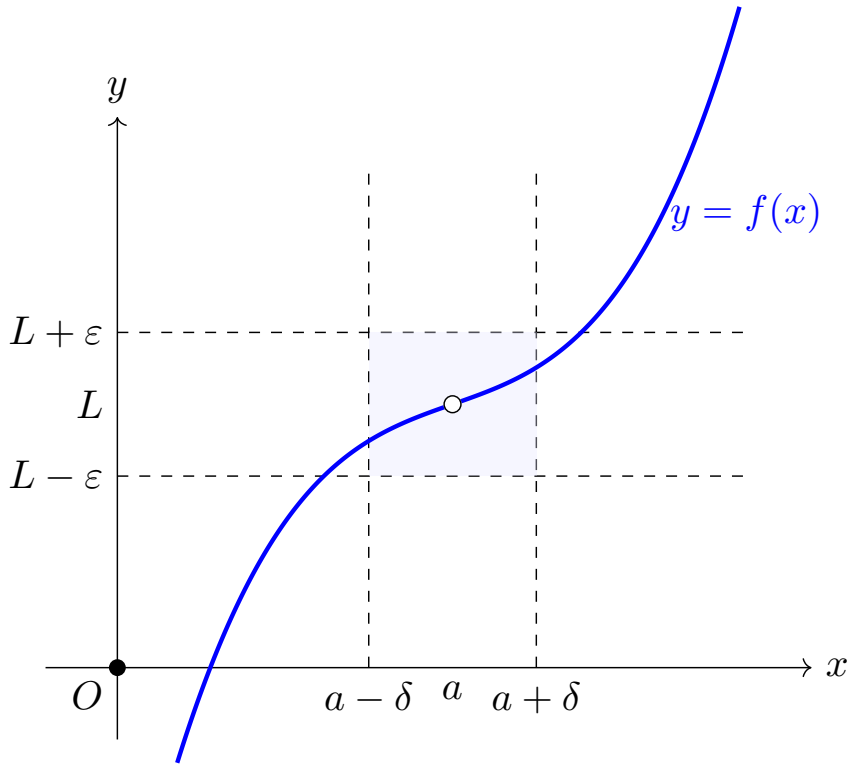
nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$0 < |x - a| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Đầu vào: khoảng δ quanh a. **Đầu ra:** dải ε quanh L.

Thứ tự lượng từ: mọi $\varepsilon > 0$, rồi mới chọn δ.

Hình học của định nghĩa giới hạn



Hình 2.2. Minh họa định nghĩa ε–δ của giới hạn

Ví dụ 2.3: chứng minh bằng ε–δ

Ví dụ 2.3: $\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5$

Ta cần $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < \varepsilon$. Chọn

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Khi $0 < |x - 2| < \delta$,

$$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon.$$

Với hàm bậc nhất, biến đổi điều kiện đầu ra trực tiếp thành điều kiện đầu vào.

Định nghĩa chính xác: trái và phải

Định nghĩa 2.7: Giới hạn bên trái

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

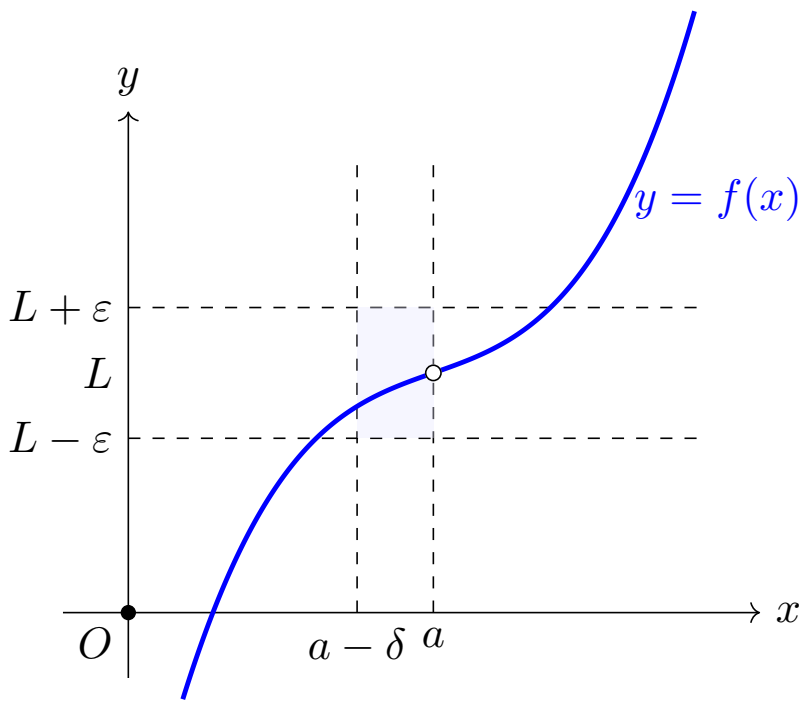
Định nghĩa 2.8: Giới hạn bên phải

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

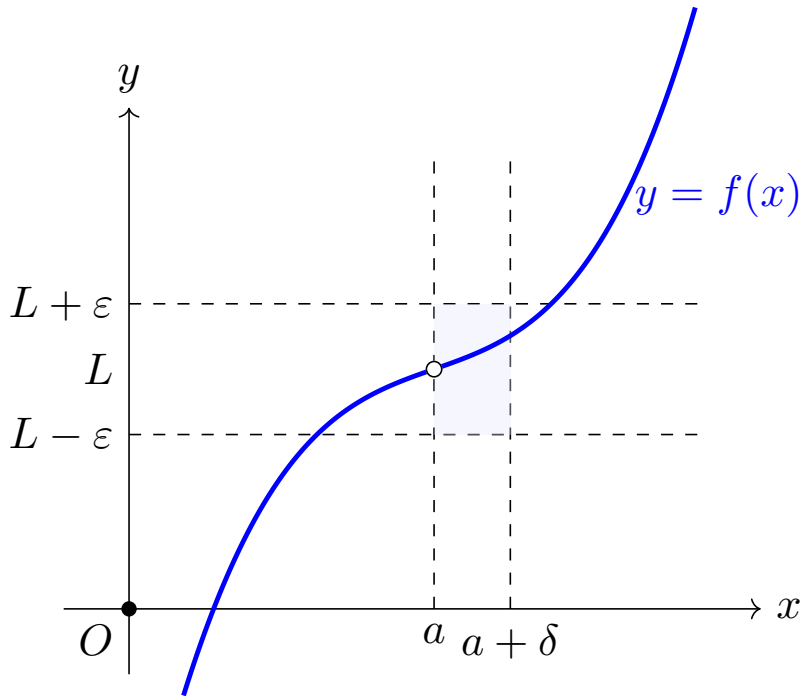
$$a < x < a + \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Chỉ miền của x thay đổi; dải $|f(x) - L| < \varepsilon$ giữ nguyên.

Giới hạn một phía: ε và δ



Hình 2.3. Minh họa định nghĩa ε–δ của giới hạn bên trái



Hình 2.4. Minh họa định nghĩa ε–δ của giới hạn bên phải

Hai giới hạn lượng giác cơ bản

Định lý 2.2: Giới hạn lượng giác

$$\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1, \qquad \lim_{\theta \to 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0.$$

Từ $\cos\theta \le \dfrac{\sin\theta}{\theta} \le 1$ khi θ gần 0,
Nguyên lý kẹp cho giới hạn thứ nhất.

Góc phải đo bằng radian.

▸ Chứng minh ở phụ lục

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta} = \frac{\sin\theta}{\theta} \tan\frac{\theta}{2}.$$

Hai thừa số lần lượt tiến tới 1 và 0.

Định nghĩa giới hạn bằng vô cùng

Định nghĩa 2.9: $+\infty$ tại a

Với mọi $M > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M.$$

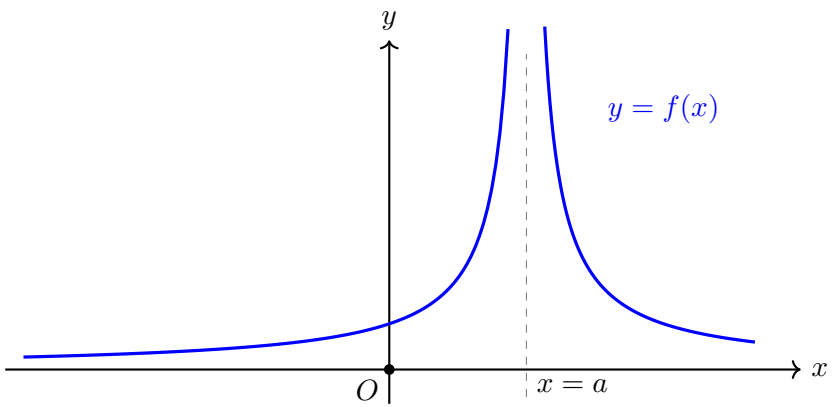
Định nghĩa 2.10: $-\infty$ tại a

Với mọi $M < 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

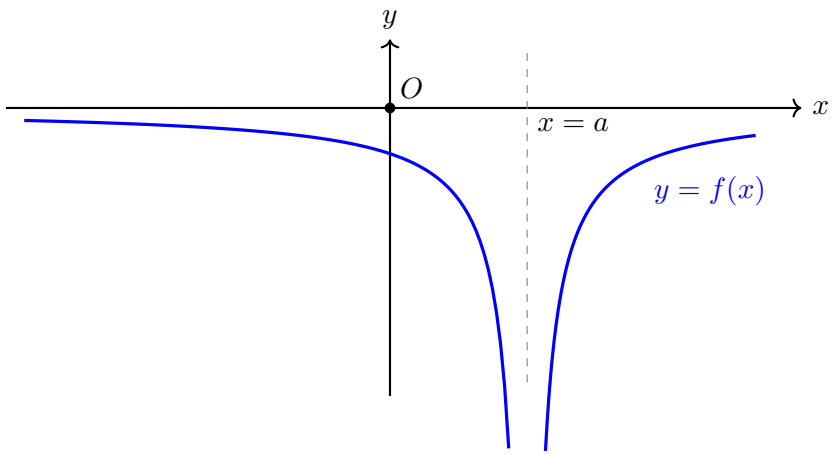
$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < M.$$

ε kiểm soát khoảng cách tới số hữu hạn; M kiểm soát độ lớn khi phân kỳ.

Giới hạn vô cùng tại một điểm

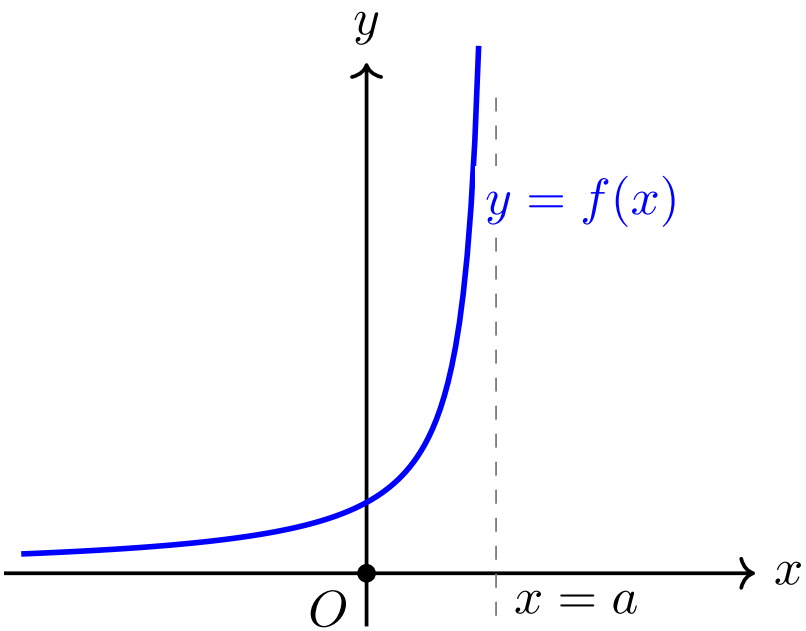


Hình 2.6. Giới hạn dương vô cùng tại một điểm: $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$

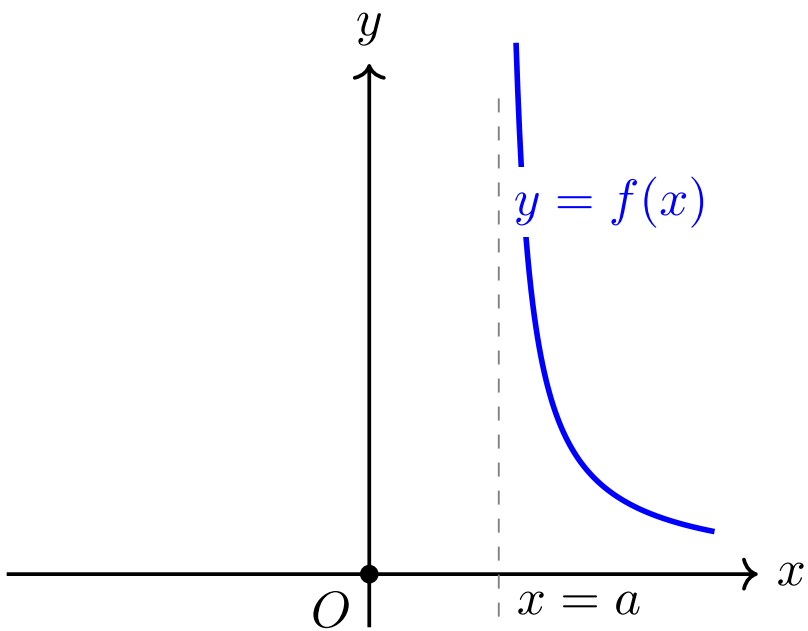


Hình 2.9. Giới hạn âm vô cùng tại một điểm: $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$

Giới hạn dương vô cùng một phía

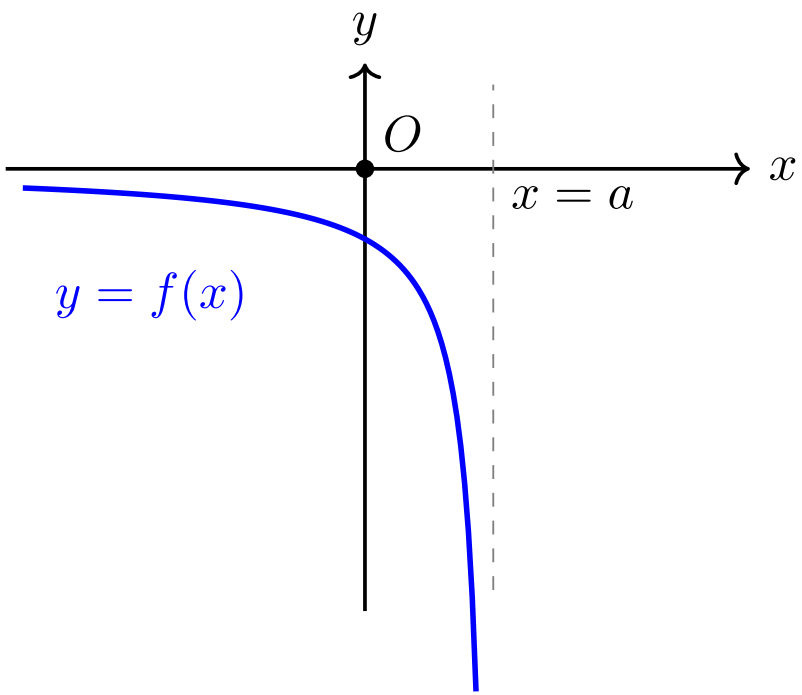


Hình 2.7. Giới hạn dương vô cùng bên trái: $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$

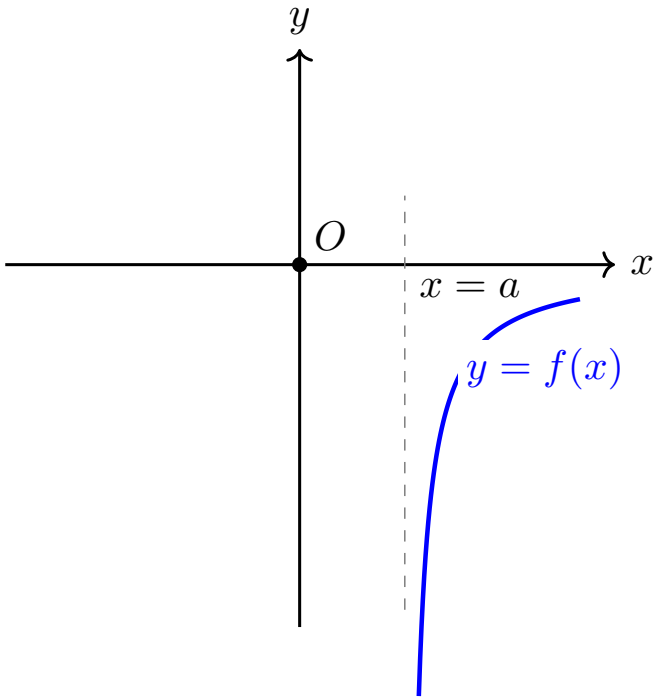


Hình 2.8. Giới hạn dương vô cùng bên phải: $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$

Giới hạn âm vô cùng một phía



Hình 2.10. Giới hạn âm vô cùng bên trái: $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$



Hình 2.11. Giới hạn âm vô cùng bên phải: $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$

Các phép toán với giới hạn

Giả sử $\lim_{x\to a} f(x) = L$ và $\lim_{x\to a} g(x) = K$.

Định lý 2.3: Các quy tắc giới hạn

$$\lim(f \pm g) = L \pm K, \qquad \lim(cf) = cL,$$

$$\lim(fg) = LK, \qquad \lim \frac{f}{g} = \frac{L}{K} \quad (K \neq 0).$$

Các quy tắc tương tự đúng cho giới hạn trái, giới hạn phải và giới hạn tại vô cùng khi các biểu thức có nghĩa. **Quy tắc thương cần mẫu có giới hạn khác 0.**

▸ Chứng minh ở phụ lục

Lũy thừa và căn thức

Định lý 2.4: Lũy thừa nguyên

Nếu $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\lim_{x \to a} f(x)^n = L^n.$$

Định lý 2.5: Căn bậc n

$$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

khi biểu thức được xác định gần a.

Đa thức: thay trực tiếp. Hàm hữu tỉ: thay trực tiếp nếu mẫu khác 0.

▸ Chứng minh ở phụ lục

Bảo toàn thứ tự và Nguyên lý kẹp

Định lý 2.6: Bảo toàn bất đẳng thức

Nếu $f(x) \leq g(x)$ gần a và hai giới hạn tồn tại thì

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x).$$

Định lý 2.7: Nguyên lý kẹp

Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ gần a và

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L,$$

thì $\lim_{x \to a} g(x) = L$.

▸ Xem chứng minh

▸ Chứng minh ở phụ lục

Chứng minh 2.7: nguyên lý kẹp

Cho $\varepsilon > 0$. Vì $f, h \to L$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho khi $0 < |x - a| < \delta$ thì đồng thời

$$L - \varepsilon < f(x), \qquad h(x) < L + \varepsilon.$$

Thu nhỏ δ nếu cần để $f(x) \le g(x) \le h(x)$. Suy ra

$$L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon, \qquad |g(x) - L| < \varepsilon.$$

Đó là định nghĩa $g(x) \to L$.

Tại vô cùng (2.18). Thay điều kiện $0 < |x - a| < \delta$ bằng $x > A$, chọn A đủ lớn để cả hai bất đẳng thức trên đúng. Lập luận còn lại giống hệt.

◂ Trở lại định lý

Ví dụ 2.4: Nguyên lý kẹp

Ví dụ 2.4: $\lim\limits_{x\to 0} x^2 \sin\dfrac{1}{x}$

Vì $-1 \le \sin(1/x) \le 1$ nên

$$-x^2 \le x^2 \sin\frac{1}{x} \le x^2.$$

Mà

$$\lim_{x\to 0}(-x^2) = \lim_{x\to 0} x^2 = 0.$$

Do đó

$$\boxed{\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0}.$$

Hàm ở giữa có thể dao động nhưng biên kẹp vẫn ép được giới hạn.

Bị chặn cục bộ và giới hạn một phía

Định lý 2.8: Giới hạn hữu hạn suy ra bị chặn cục bộ

Nếu $\lim_{x \to a^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$ thì tồn tại $\delta > 0$ và $M > 0$ sao cho

$$|f(x)| \leq M \qquad (a - \delta < x < a).$$

Mệnh đề tương tự đúng ở phía phải.

Chiều đảo lại không đúng: bị chặn không bảo đảm có giới hạn.

▸ Xem chứng minh

Chứng minh 2.8: bị chặn gần điểm giới hạn

Giả sử $\lim_{x \to a^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$. Áp dụng định nghĩa giới hạn với $\varepsilon = 1$: có $\delta > 0$ sao cho

$$a - \delta < x < a \quad \Rightarrow \quad |f(x) - L| < 1.$$

Theo bất đẳng thức tam giác,

$$|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Lấy $M = 1 + |L|$ được kết luận. Phía phải hoàn toàn tương tự.

Giới hạn hữu hạn cho một chặn dùng được trong các chứng minh quy tắc tích và thương. Không cần biết giá trị $f(a)$.

◂ Trở lại định lý

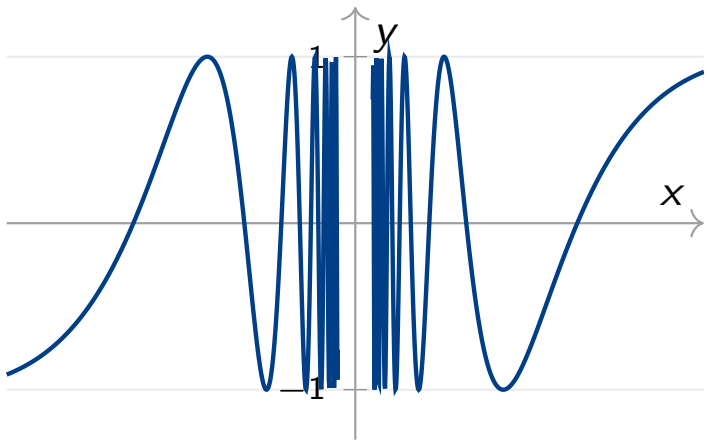
Ví dụ 2.5: bị chặn nhưng không có giới hạn

Ví dụ 2.5: $f(x) = \sin(1/x)$

$|f(x)| \leq 1$ với mọi $x \neq 0$, nhưng khi $x \to 0$, hàm dao động vô hạn giữa -1 và 1.

$$\lim_{x \to 0^-} f(x), \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x)$$

đều không tồn tại.



Hàm đơn điệu và giới hạn một phía

Định lý 2.9: Tiêu chuẩn giới hạn của hàm đơn điệu

Nếu f đơn điệu trên một khoảng kề a thì giới hạn một phía tại a tồn tại trong $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

	$x \to a^-$	$x \to a^+$
f tăng	$\sup_{x<a} f(x)$	$\inf_{x>a} f(x)$
f giảm	$\inf_{x<a} f(x)$	$\sup_{x>a} f(x)$

Đơn điệu loại bỏ dao động; bị chặn quyết định giới hạn hữu hạn hay vô cùng.

▸ Chứng minh ở phụ lục

Hàm số liên tục tại một điểm

Định nghĩa 2.11: Liên tục tại a

Hàm f liên tục tại a nếu $f(a)$ xác định và

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

1. $f(a)$ tồn tại,
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ tồn tại,
3. hai giá trị bằng nhau.

Thiếu bất kỳ điều kiện nào, hàm không liên tục tại a.

Ví dụ 2.6 và 2.7: liên tục và gián đoạn

Ví dụ 2.6: $f(x) = x^2$

Tại mọi $a \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x \to a} x^2 = a^2 = f(a).$$

Vì vậy f liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 2.7: gián đoạn có thể khử

Nếu $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$, thì

$$\lim_{x \to 1} g(x) = 2$$

nhưng $g(1)$ chưa xác định.

Đặt thêm $g(1) = 2$ sẽ khử điểm gián đoạn.

Liên tục trái và liên tục phải

Định nghĩa 2.12: Liên tục trái tại a

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a).$$

Định nghĩa 2.13: Liên tục phải tại a

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a).$$

Định lý 2.10: Liên tục hai phía

f liên tục tại a khi và chỉ khi f liên tục trái và liên tục phải tại a.

▸ Xem chứng minh

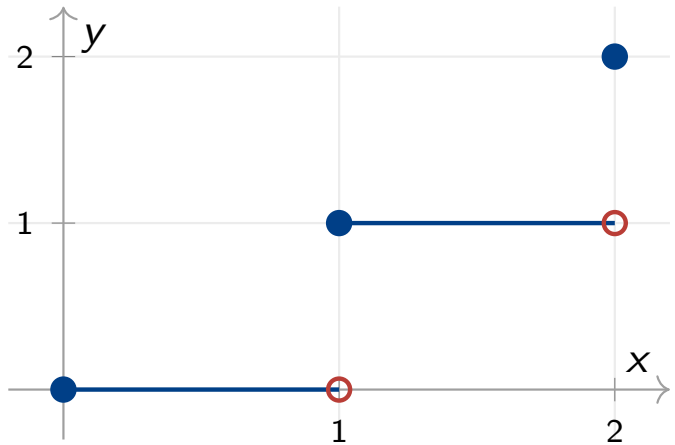
Ví dụ 2.8: hàm phần nguyên tại 1

Với $f(x) = \lfloor x \rfloor$,

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0,$$

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1 = f(1).$$

Hàm liên tục phải nhưng không liên tục trái tại 1.



Các phép toán bảo toàn tính liên tục

Định lý 2.11: Phép toán đại số

Nếu f, g liên tục tại a thì $f \pm g$, cf, fg liên tục tại a; f/g liên tục nếu $g(a) \neq 0$.

Định lý 2.12: Hàm hợp

Nếu g liên tục tại a và f liên tục tại $g(a)$ thì

$$f \circ g \text{ liên tục tại } a.$$

Đa thức liên tục trên $\mathbb{R}$; hàm hữu tỉ liên tục tại mọi điểm mẫu khác 0.

▸ Chứng minh ở phụ lục

▸ Chứng minh ở phụ lục

Các hàm sơ cấp liên tục

Hàm	Miền liên tục
$\sin x, \cos x, e^x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$\cos x \neq 0$
$\cot x$	$\sin x \neq 0$
$\ln x$	$(0, +\infty)$
$\arcsin x, \arccos x$	$[-1, 1]$

Hàm sơ cấp liên tục tại mọi điểm thuộc miền xác định tự nhiên của nó.

Định lý giá trị trung gian

Định lý 2.13: Giá trị trung gian

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và N nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$ thì tồn tại $c \in [a, b]$ sao cho

$$f(c) = N.$$

Định lý 2.14: Trường hợp tìm nghiệm

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và $f(a)f(b) < 0$ thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f(c) = 0$.

Định lý bảo đảm tồn tại, không bảo đảm nghiệm duy nhất.

▸ Chứng minh ở phụ lục

Ví dụ 2.9: phương trình $x^5 - x - 1 = 0$

Ví dụ 2.9: Chứng minh tồn tại nghiệm

Đặt $f(x) = x^5 - x - 1$. Hàm đa thức liên tục trên $[1, 2]$ và

$$f(1) = -1 < 0, \qquad f(2) = 29 > 0.$$

Theo Định lý giá trị trung gian, tồn tại $c \in (1, 2)$ sao cho

$$c^5 - c - 1 = 0.$$

Đổi dấu trên một đoạn là tín hiệu trực tiếp để áp dụng định lý.

Hàm liên tục đơn ánh và Định lý Weierstrass

Định lý 2.15: Đặc trưng đơn điệu

Hàm liên tục và đơn ánh trên một khoảng thì đơn điệu nghiêm ngặt trên khoảng đó.

Định lý 2.16: Weierstrass

Hàm liên tục trên đoạn đóng $[a, b]$ đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên đoạn.

Tính đóng và bị chặn của $[a, b]$ là thiết yếu đối với Weierstrass.

▸ Chứng minh ở phụ lục

▸ Chứng minh ở phụ lục

Giới hạn hữu hạn tại $\pm\infty$

Định nghĩa 2.14: Khi $x \to +\infty$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại A sao cho

$$x > A \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Định nghĩa 2.15: Khi $x \to -\infty$

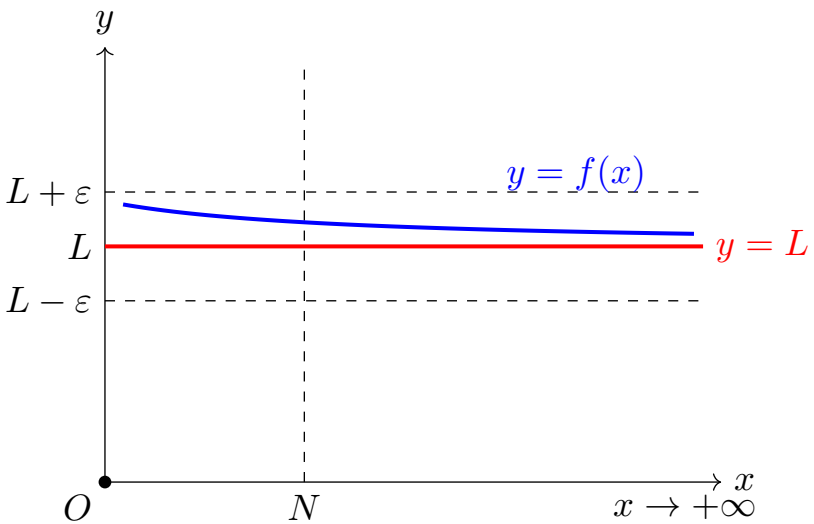
$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại A sao cho

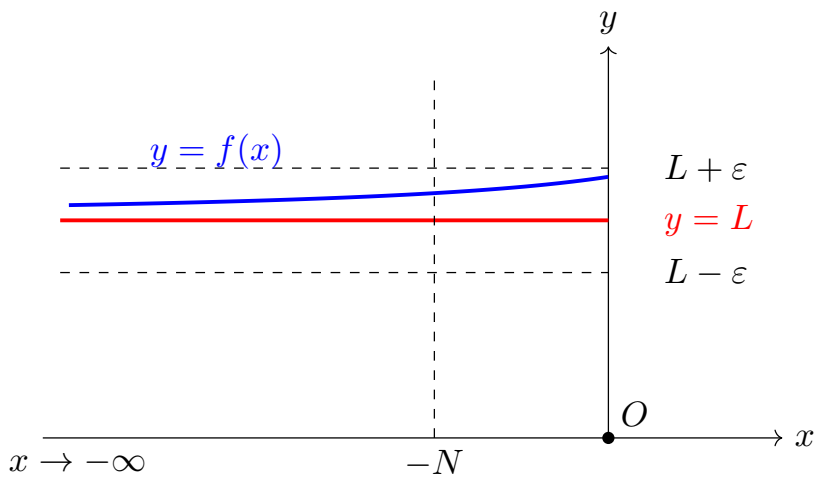
$$x < A \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

$y = L$ là tiệm cận ngang khi có ít nhất một trong hai giới hạn trên.

Giới hạn hữu hạn khi biến ra vô cùng



Hình 2.12. Giới hạn hữu hạn tại dương vô cùng



Hình 2.13. Giới hạn hữu hạn tại âm vô cùng

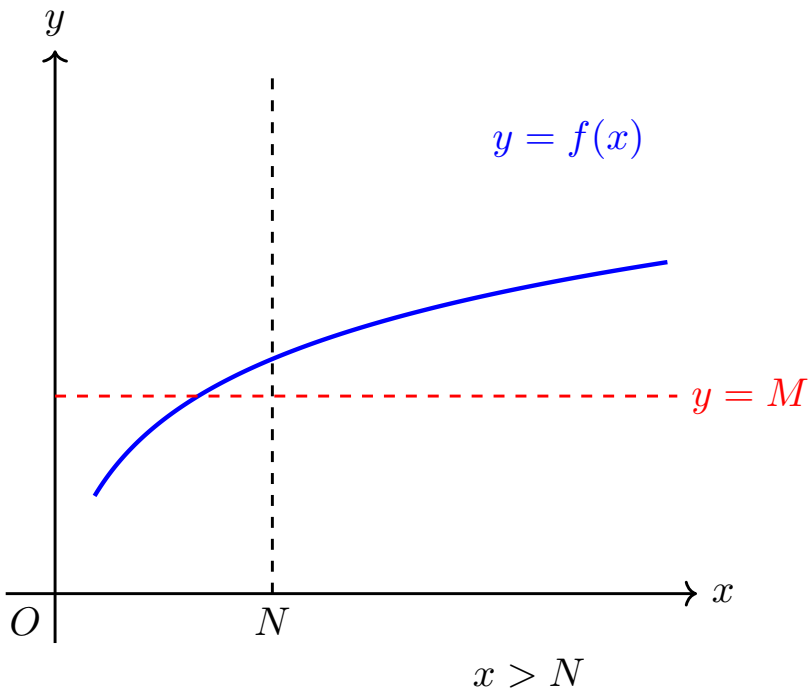
Giới hạn vô cùng tại $\pm\infty$

	$x \to +\infty$	$x \to -\infty$
$f(x) \to +\infty$	$x > A \Rightarrow f(x) > M$	$x < A \Rightarrow f(x) > M$
$f(x) \to -\infty$	$x > A \Rightarrow f(x) < M$	$x < A \Rightarrow f(x) < M$

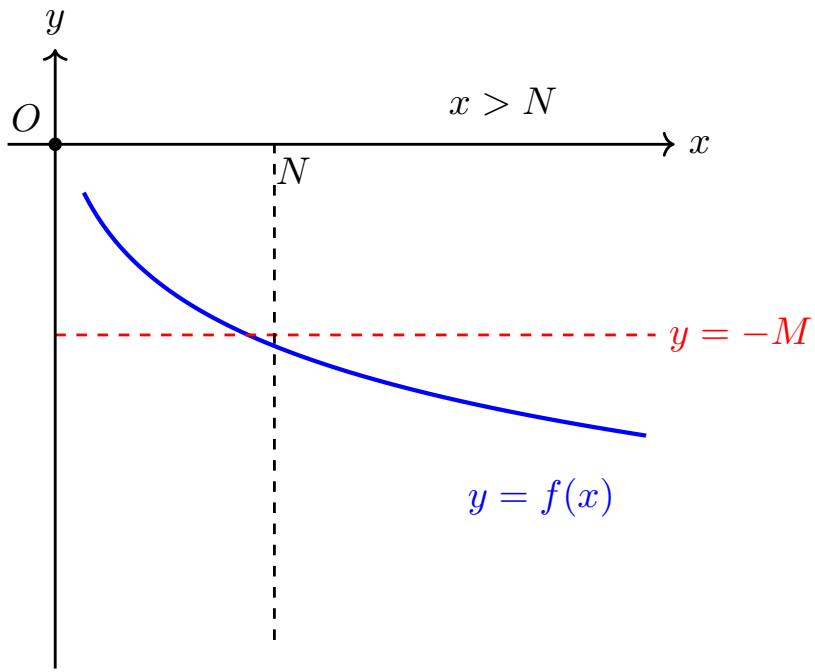
Dòng $+\infty$ dùng ngưỡng $M > 0$; dòng $-\infty$ dùng ngưỡng $M < 0$.

Tách rõ hướng đi của x và hướng đi của $f(x)$.

Hai dạng giới hạn khi $x \to +\infty$

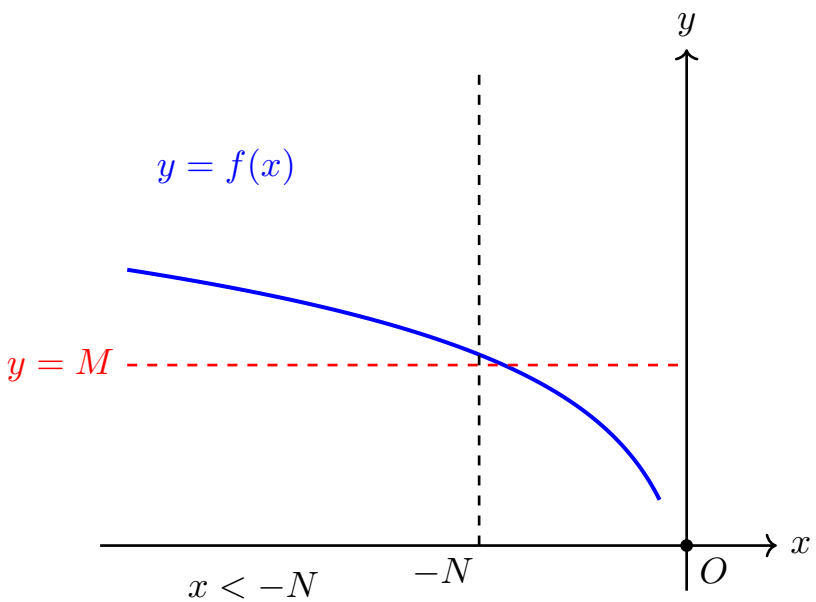


Hình 2.14. Giới hạn bằng $+\infty$ tại dương vô cùng

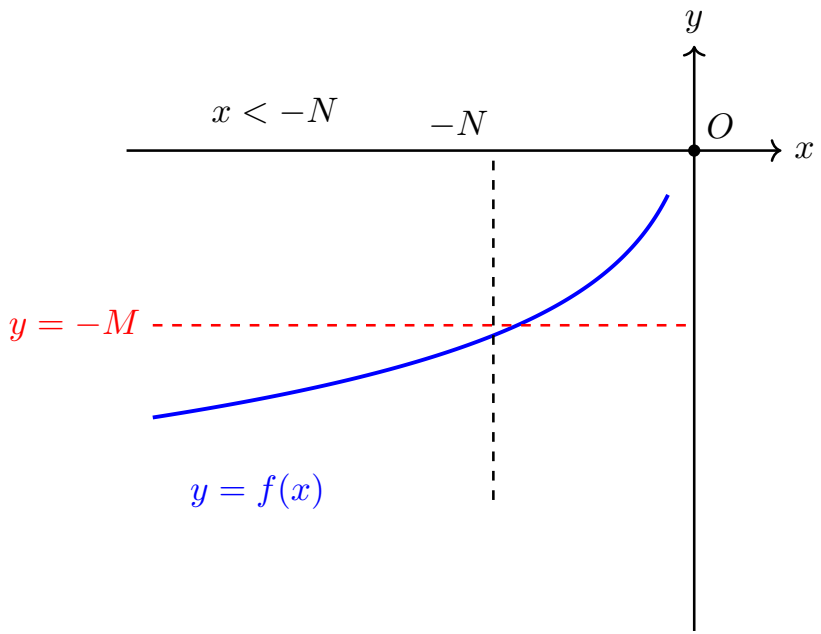


Hình 2.15. Giới hạn bằng $-\infty$ tại dương vô cùng

Hai dạng giới hạn khi $x \to -\infty$



Hình 2.16. Giới hạn bằng $+\infty$ tại âm vô cùng



Hình 2.17. Giới hạn bằng $-\infty$ tại âm vô cùng

Quy tắc tính giới hạn tại vô cùng

Các quy tắc tổng, hiệu, tích và thương vẫn áp dụng cho giới hạn hữu hạn tại $\pm\infty$.

Định lý 2.17: Lũy thừa cơ bản

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \qquad (n \in \mathbb{N},\ n \geq 1).$$

Ví dụ 2.10: Hàm hữu tỉ

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x\to\infty} \frac{3 - 1/x + 1/x^2}{2 + 5/x^2} = \frac{3}{2}.$$

▸ Chứng minh ở phụ lục

So sánh bậc của đa thức

Với P, Q là đa thức và $Q \neq 0$:

$\deg P < \deg Q$	$P(x)/Q(x) \to 0$
$\deg P = \deg Q$	giới hạn bằng tỉ số hệ số dẫn đầu
$\deg P > \deg Q$	độ lớn tiến tới vô cùng hoặc cần chia đa thức

Chia cả tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của x trong mẫu.

Nguyên lý kẹp và đơn điệu tại vô cùng

Định lý 2.18: Nguyên lý kẹp

Nếu $f \leq g \leq h$ khi x đủ lớn và $f, h \to L$ thì $g \to L$.

Định lý 2.19: Hàm đơn điệu

Hàm đơn điệu trên một nửa khoảng có giới hạn tại vô cùng trong $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Đơn điệu và bị chặn cùng nhau cho giới hạn hữu hạn tại vô cùng.

▸ Xem chứng minh

▸ Chứng minh ở phụ lục

Đạo hàm tại một điểm

Định nghĩa 2.16: Đạo hàm

Đạo hàm của f tại x_0 là

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

nếu giới hạn hữu hạn tồn tại.

Thương sai phân là tốc độ thay đổi trung bình; đạo hàm là tốc độ thay đổi tức thời.

Ví dụ 2.11 và 2.12: hàm hằng và hàm đồng nhất

Ví dụ 2.11: $f(x) = C$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

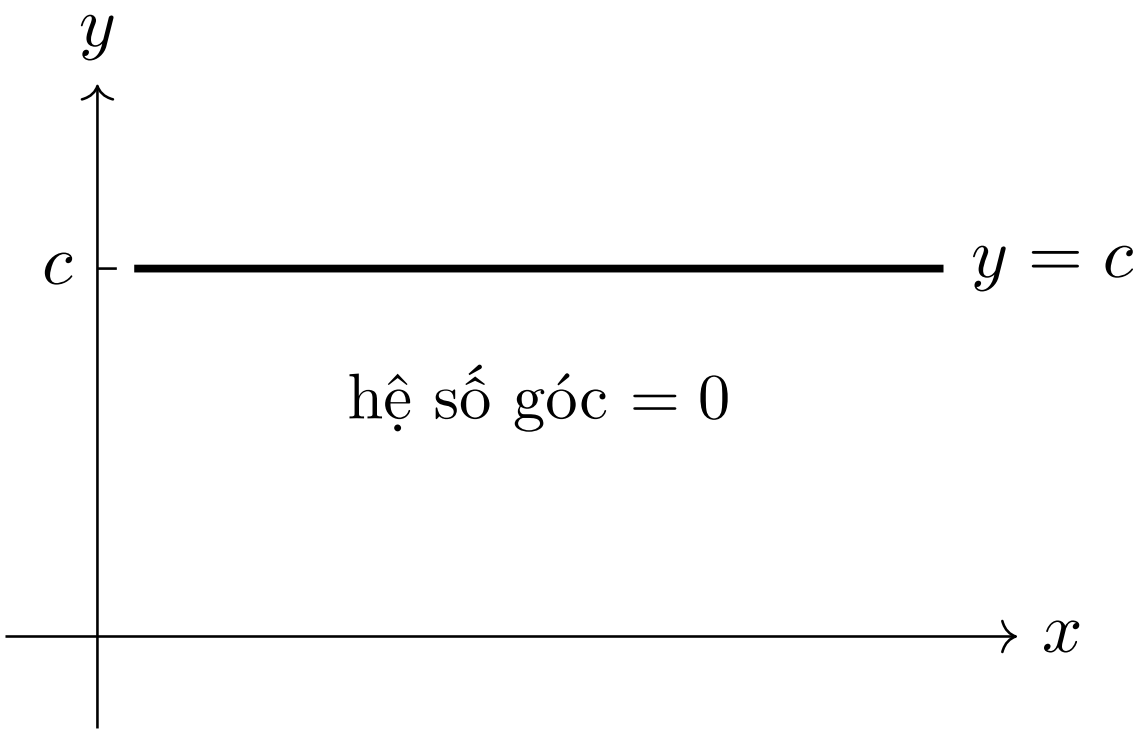
Đồ thị có hệ số góc bằng 0.

Ví dụ 2.12: $f(x) = x$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{x + h - x}{h} = 1.$$

Đồ thị có hệ số góc bằng 1.

Hàm hằng có hệ số góc bằng không



Hình 2.18. Đồ thị hàm hằng là đường thẳng nằm ngang, hệ số góc tại mọi điểm bằng 0.

Ví dụ 2.13 và 2.14: x^2 và x^3

Ví dụ 2.13: $f(x) = x^2$

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = 2x + h$$

nên $f'(x) = 2x$.

Ví dụ 2.14: $g(x) = x^3$

$$\frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

nên $g'(x) = 3x^2$.

Khai triển trước, rút gọn h, rồi mới lấy giới hạn.

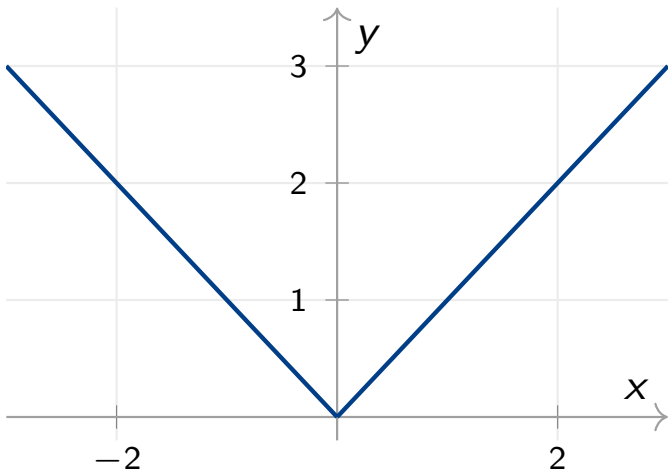
Ví dụ 2.15: hàm không có đạo hàm tại 0

Với $f(x) = |x|$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Khi $h \to 0^-$, giới hạn bằng -1; khi $h \to 0^+$, giới hạn bằng 1.

$f'(0)$ không tồn tại.



Góc nhọn làm hai hệ số góc một phía không khớp nhau.

Đạo hàm trái và đạo hàm phải

Định nghĩa 2.17: Đạo hàm trái

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Định nghĩa 2.18: Đạo hàm phải

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Định lý 2.20: Tiêu chuẩn khả vi

$f'(x_0)$ tồn tại khi và chỉ khi $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ và cùng hữu hạn.

▸ Xem chứng minh

Khả vi và liên tục

Định lý 2.21: Đạo hàm suy ra tính liên tục

Nếu f khả vi tại x_0 thì f liên tục tại x_0.

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) \longrightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

Chiều đảo lại không đúng.

$f(x) = |x|$ liên tục tại 0 nhưng không khả vi tại 0.

▸ Xem chứng minh

Chứng minh 2.21 và 2.23: từ đạo hàm đến số gia

Với $h \neq 0$, đặt

$$r(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0).$$

Định nghĩa đạo hàm cho $r(h) \to 0$. Do đó

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + h\, r(h).$$

Khi $h \to 0$, cả $f'(x_0)h$ và $hr(h)$ tiến tới 0: f liên tục tại x_0 (2.21).

Sai số của xấp xỉ tuyến tính là $hr(h) = o(h)$ (2.23). Hệ số góc cát tuyến tiến tới $f'(x_0)$; đường thẳng qua $(x_0, f(x_0))$ có hệ số góc ấy là tiếp tuyến (2.22).

◂ Trở lại định lý

Ví dụ 2.16 và 2.17: liên tục nhưng không khả vi

Ví dụ 2.16: góc nhọn

$f(x) = |x|$ liên tục tại 0 nhưng

$$f'_-(0) = -1, \qquad f'_+(0) = 1.$$

Ví dụ 2.17: tiếp tuyến đứng

$g(x) = \sqrt[3]{x}$ liên tục tại 0, nhưng

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{1}{h^{2/3}} \to +\infty.$$

Không khả vi có thể do góc nhọn hoặc hệ số góc không hữu hạn.

Khả vi trên một khoảng

Định nghĩa 2.19: Hàm khả vi

f khả vi trên khoảng mở (a, b) nếu $f'(x)$ tồn tại tại mọi $x \in (a, b)$.

Trên đoạn $[a, b]$, chúng ta dùng:

- đạo hàm phải tại a;
- đạo hàm hai phía tại mọi $x \in (a, b)$;
- đạo hàm trái tại b.

Ở đầu mút miền xác định, đạo hàm phù hợp là đạo hàm một phía.

Tiếp tuyến và đạo hàm

Định nghĩa 2.20: Tiếp tuyến tại M_0

Tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại $M_0(x_0, f(x_0))$ là vị trí giới hạn của cát tuyến qua M_0 và $M(x, f(x))$ khi $x \to x_0$.

Định lý 2.22: Phương trình tiếp tuyến

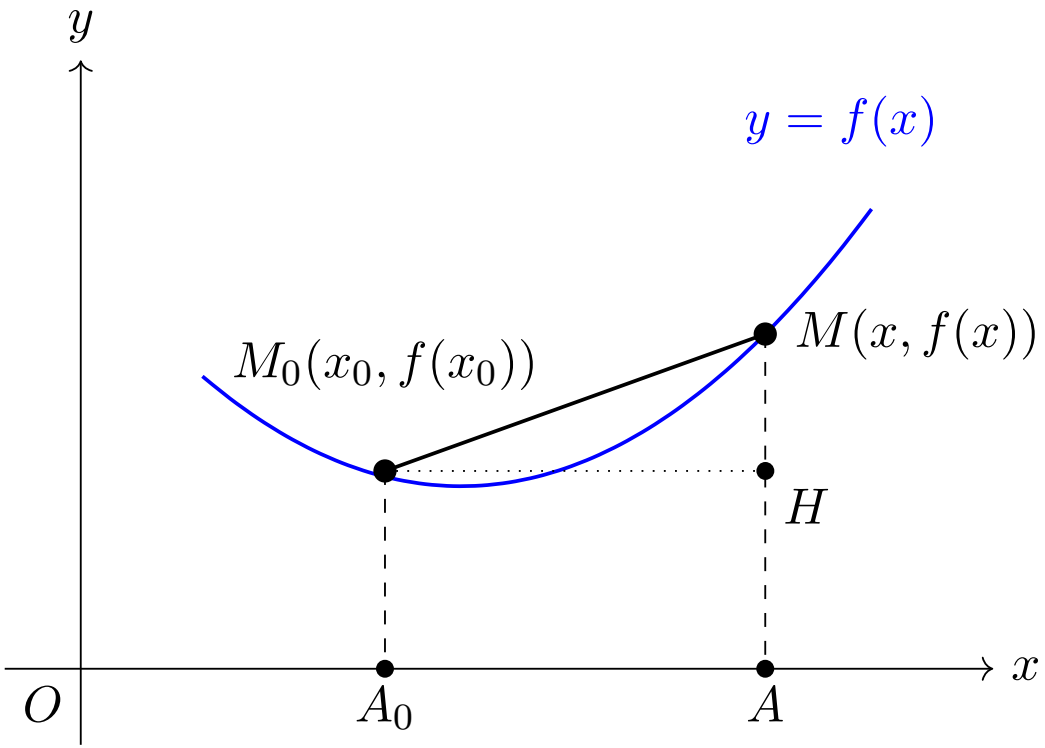
Nếu $f'(x_0)$ tồn tại thì

$$\boxed{y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)}.$$

Đạo hàm tại điểm chính là hệ số góc của tiếp tuyến.

▸ Xem chứng minh

Tiếp tuyến và thương sai phân



Hình 2.20. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M_0

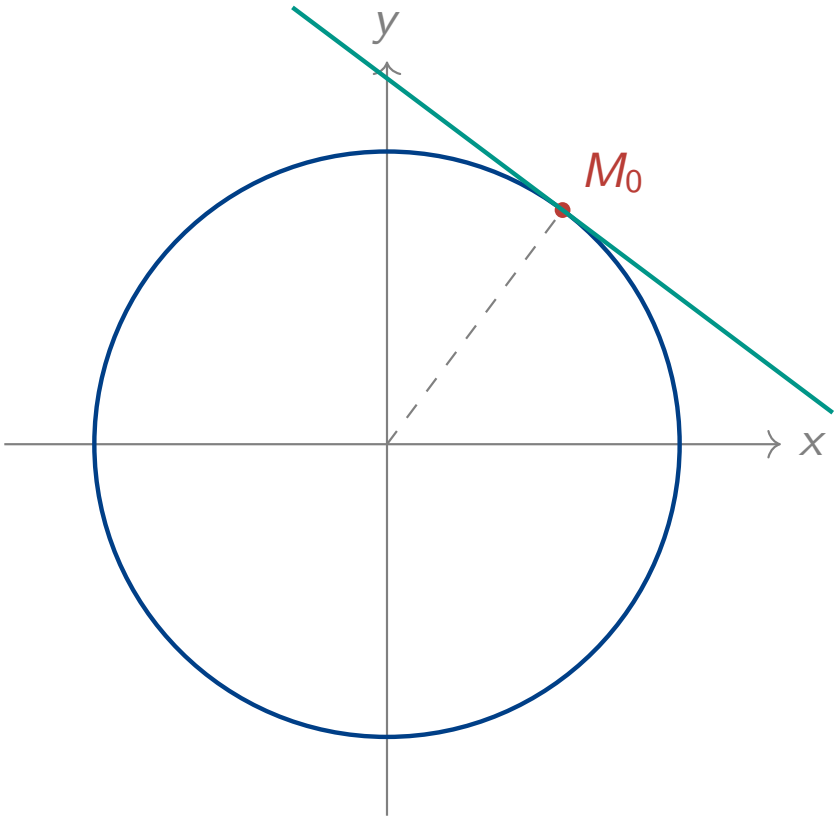
Ví dụ 2.18: tiếp tuyến của đường tròn

Trên nửa đường tròn $y = \sqrt{R^2 - x^2}$,

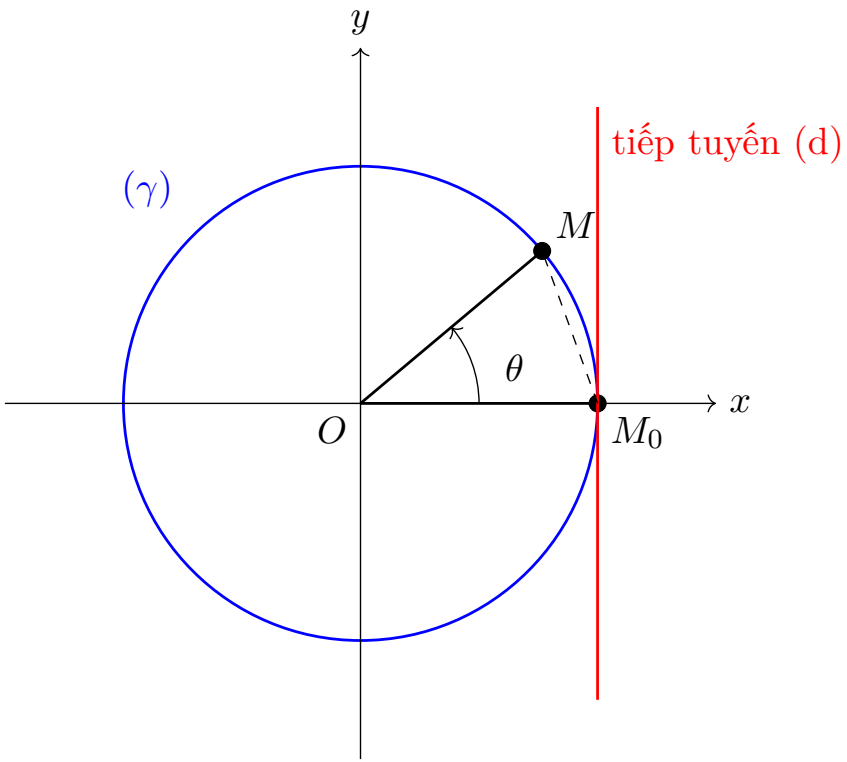
$$y' = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = -\frac{x}{y}.$$

Tại (x_0, y_0), hệ số góc tiếp tuyến là $-x_0/y_0$ và

$$\boxed{x_0 x + y_0 y = R^2}.$$



Từ cát tuyến đến tiếp tuyến



Hình 2.19. Cát tuyến tiến tới tiếp tuyến của đường tròn

Xấp xỉ tuyến tính

Định lý 2.23: Xấp xỉ tuyến tính tại x_0

Khi x gần x_0,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Ví dụ 2.19: Ước lượng căn bậc hai

Với $f(x) = \sqrt{x}$, chọn $x_0 = 4$:

$$\sqrt{x} \approx 2 + \frac{1}{4}(x - 4).$$

Do đó $\sqrt{4.04} \approx 2.01$.

Gần điểm tiếp xúc, đồ thị và tiếp tuyến gần trùng nhau.

▸ Xem chứng minh

Vận tốc và gia tốc

Định nghĩa 2.21: Vận tốc tức thời

Nếu $s = s(t)$ là tọa độ thì

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

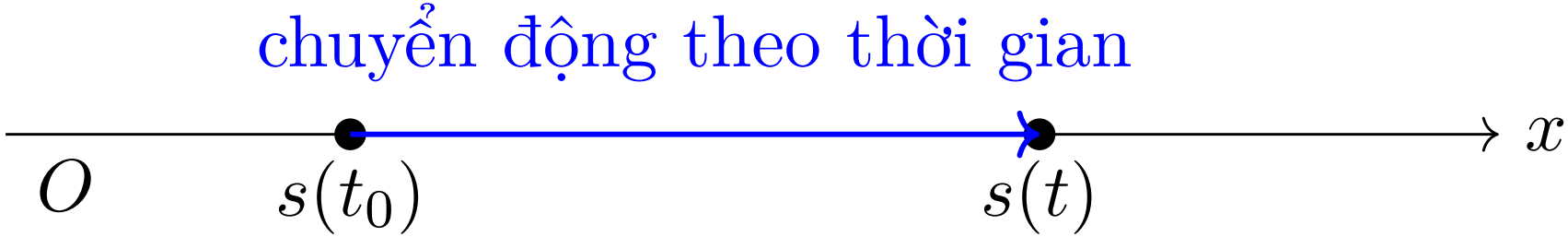
Vận tốc có dấu; tốc độ là $|v(t)|$.

Định nghĩa 2.22: Gia tốc tức thời

Nếu vận tốc khả vi thì

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

Vị trí và chuyển động theo thời gian



Hình 2.21. Vận tốc tức thời và hệ số góc của tiếp tuyến

Tốc độ thay đổi trong các mô hình

Nếu $y = f(x)$ mô tả một đại lượng phụ thuộc vào x thì $f'(x)$ đo tốc độ thay đổi tức thời của y theo x.

$f(x)$	x	$f'(x)$
Quãng đường	thời gian	vận tốc
Nhiệt độ	thời gian	tốc độ biến thiên nhiệt độ
Chi phí	sản lượng	chi phí biên

Đơn vị của đạo hàm là đơn vị của đầu ra chia cho đơn vị của đầu vào.

Tổng kết Chương 2

Giới hạn và liên tục

- giới hạn hai phía và một phía;
- quy tắc tính và Nguyên lý kẹp;
- liên tục và các định lý tồn tại.

Đạo hàm và ý nghĩa

- thương sai phân và khả vi;
- tiếp tuyến, xấp xỉ tuyến tính;
- vận tốc và tốc độ thay đổi.

Giới hạn là nền tảng chung của liên tục và đạo hàm.

Phụ lục: chứng minh để tự đọc (1/2)

Các chứng minh dưới đây có thể đọc sau bài học. Nhấn vào tên để chuyển trang.

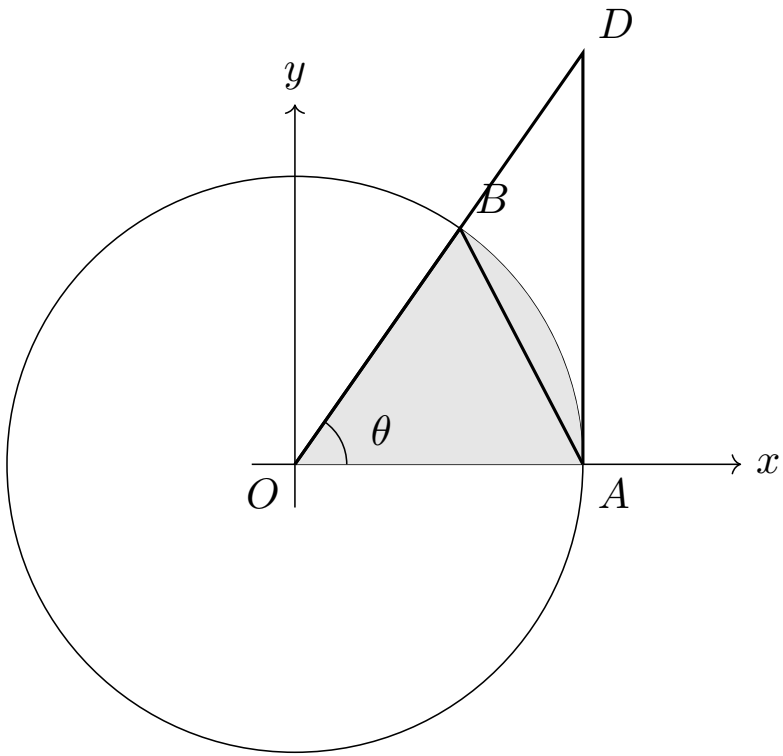
- Giới hạn lượng giác: chứng minh bằng hình học
- Quy tắc giới hạn: tổng và tích
- Quy tắc giới hạn: nghịch đảo và thương
- Bảo toàn thứ tự và giới hạn căn
- Giới hạn đơn điệu: dùng cận trên đúng
- Liên tục của hàm hợp: chọn hai lân cận
- Giá trị trung gian: chứng minh bằng chia đôi

Phụ lục: chứng minh để tự đọc (2/2)

Các chứng minh dưới đây có thể đọc sau bài học. Nhấn vào tên để chuyển trang.

- Liên tục và đơn ánh: vì sao phải đơn điệu?
- Weierstrass (1/2): tính bị chặn
- Weierstrass (2/2): đạt các cận
- Lũy thừa tại vô cùng: chọn ngưỡng cho biến

Phụ lục: Tam giác, hình quạt và giới hạn lượng giác



Hình 2.5. So sánh diện tích tam giác OAB, hình quạt OAB và tam giác OAD.

Phụ lục: Giới hạn lượng giác: chứng minh bằng hình học

Góc đo bằng radian. Với $0 < \theta < \pi/2$, so sánh diện tích tam giác nội tiếp, hình quạt và tam giác tiếp xúc trên đường tròn đơn vị:

$$\tfrac{1}{2}\sin\theta \le \tfrac{1}{2}\theta \le \tfrac{1}{2}\tan\theta.$$

Suy ra $\cos\theta \le \sin\theta/\theta \le 1$. Vì $\cos\theta \to 1$, nguyên lý kẹp cho $\sin\theta/\theta \to 1$ khi $\theta \to 0^+$. Hàm $\sin\theta/\theta$ chẵn nên giới hạn hai phía cũng bằng 1.

Tiếp theo, dùng $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$:

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta} = \sin(\theta/2)\,\frac{\sin(\theta/2)}{\theta/2} \longrightarrow 0 \cdot 1 = 0.$$

Ở đây dùng tính liên tục của $\sin, \cos$ tại 0, có thể thấy từ $|\sin\theta| \le |\theta|$ và $1 - \cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Quy tắc giới hạn: tổng và tích

Giả sử $f \to L$, $g \to K$. Với tổng, chọn lân cận sao cho $|f - L| < \varepsilon/2$, $|g - K| < \varepsilon/2$; khi đó

$$|(f + g) - (L + K)| \leq |f - L| + |g - K| < \varepsilon.$$

Quy tắc hiệu và nhân hằng số suy ra bằng cùng cách chọn sai số.

Với tích, trước hết lấy $|f - L| < 1$, nên $|f| < B = |L| + 1$. Tiếp tục thu nhỏ lân cận để

$$|g - K| < \frac{\varepsilon}{2B}, \qquad |f - L| < \frac{\varepsilon}{2(|K| + 1)}.$$

Vì $fg - LK = f(g - K) + K(f - L)$, suy ra

$$|fg - LK| \leq B|g - K| + |K||f - L| < \varepsilon.$$

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Quy tắc giới hạn: nghịch đảo và thương

Giả sử $g \to K \neq 0$. Lấy lân cận sao cho $|g - K| < |K|/2$; khi đó $|g| > |K|/2$ và $g \neq 0$. Vì vậy

$$\left|\frac{1}{g} - \frac{1}{K}\right| = \frac{|g-K|}{|g||K|} \leq \frac{2|g-K|}{|K|^2} \longrightarrow 0.$$

Quy tắc tích vừa chứng minh cho

$$\frac{f}{g} = f\frac{1}{g} \longrightarrow \frac{L}{K}.$$

Liên tục đại số (2.11). Lấy $L = f(a)$, $K = g(a)$ trong các quy tắc tổng, tích, thương. Giới hạn của mỗi biểu thức bằng giá trị của chính biểu thức tại a, tức là liên tục tại a.

◂ Mục lục phụ lục

Phụ lục: Bảo toàn thứ tự và giới hạn căn

Thứ tự (2.6). Nếu $L > K$, chọn $\varepsilon = (L-K)/3$. Gần a ta có $f > L-\varepsilon > K+\varepsilon > g$, trái với $f \le g$. Vậy $L \le K$.

Lũy thừa nguyên (2.4). Lặp quy tắc tích n lần. **Căn (2.5).** Với $u, v \ge 0$, đặt $p = \sqrt[n]{u}$, $q = \sqrt[n]{v}$. Nếu $p \ge q$, nhị thức Newton cho

$$u - v = (q + (p-q))^n - q^n \ge (p-q)^n.$$

Đổi vai p, q nếu cần: $|\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{v}| \le |u-v|^{1/n}$. Căn bậc lẻ ở hai số trái dấu thỏa chặn $2|u-v|^{1/n}$; ở hai số cùng dấu dùng chặn trên cho trị tuyệt đối. Các chặn này chứng minh tính liên tục của căn và kết luận 2.5.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Giới hạn đơn điệu: dùng cận trên đúng

Xét f không giảm trên (u, a) và $x \to a^-$. Nếu f bị chặn trên, đặt $L = \sup\{f(x) : u < x < a\}$. Với mọi $\varepsilon > 0$, có $x_\varepsilon < a$ sao cho

$$L - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \le L.$$

Khi $x_\varepsilon < x < a$, tính đơn điệu cho

$$L - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \le f(x) \le L.$$

Vậy $f(x) \to L$. Nếu không bị chặn trên, với mọi M có x_M sao cho $f(x_M) > M$, và $f(x) > M$ khi $x > x_M$: giới hạn $+\infty$.

Các trường hợp khác dùng inf, đổi f thành $-f$, hoặc đổi hướng của biến. Trên $(u, +\infty)$, lập luận với $x > x_\varepsilon$ cho ngay định lý 2.19.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Liên tục của hàm hợp: chọn hai lân cận

Đặt $b = g(a)$. Với $\varepsilon > 0$, tính liên tục của f tại b cho $\eta > 0$ sao cho

$$|y - b| < \eta \quad \Rightarrow \quad |f(y) - f(b)| < \varepsilon.$$

Tính liên tục của g tại a cho $\delta > 0$ sao cho

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |g(x) - b| < \eta.$$

Kết hợp hai mệnh đề:

$$|x - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon.$$

Định nghĩa liên tục cho phép $y = b$; vì thế lập luận vẫn đúng khi $g(x) = g(a)$ ở những điểm gần a.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Giá trị trung gian: chứng minh bằng chia đôi

Trường hợp $N = f(a)$ hoặc $N = f(b)$ đã rõ. Giả sử $f(a) < N < f(b)$; đặt $h = f - N$, nên $h(a) < 0 < h(b)$.

Chia đôi $[a, b]$. Nếu h tại trung điểm bằng 0, ta xong. Nếu không, giữ nửa đoạn có hai đầu trái dấu; lặp lại để được

$$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], \qquad h(a_n) < 0 < h(b_n), \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Dãy a_n tăng, b_n giảm và cùng tiến tới $c \in [a, b]$. Tính liên tục cho $h(c) \le 0$ và $h(c) \ge 0$, nên $h(c) = 0$. Nếu $f(a) > N > f(b)$, áp dụng cho $-f$.

Lấy $N = 0$ khi $f(a)f(b) < 0$ được 2.14; nghiệm nằm trong (a, b) vì hai đầu mút không phải nghiệm.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Liên tục và đơn ánh: vì sao phải đơn điệu?

Bước 1. Với $x < y < z$, $f(y)$ phải nằm nghiêm ngặt giữa $f(x)$ và $f(z)$. Nếu $f(y)$ lớn hơn cả hai, chọn t giữa $\max(f(x), f(z))$ và $f(y)$. Giá trị trung gian trên $[x, y]$ và $[y, z]$ cho hai tiền ảnh khác nhau của t: trái đơn ánh. Trường hợp $f(y)$ nhỏ hơn cả hai tương tự.

Bước 2. Chọn $u < v$ trong khoảng. Nếu $f(u) < f(v)$, tính chất ở bước 1 cho thứ tự tăng của giá trị tại mọi bộ ba điểm theo thứ tự. Với $x < y$ bất kỳ, sắp xếp các điểm phân biệt trong $\{u, v, x, y\}$. Mỗi bộ ba liên tiếp buộc hai hiệu kế tiếp cùng dấu. Vì $f(v) - f(u) > 0$, mọi hiệu đều dương; do đó $f(x) < f(y)$.

Nếu $f(u) > f(v)$, áp dụng lập luận trên cho $-f$ để được giảm nghiêm ngặt. Một khoảng chỉ có một điểm thì kết luận là hiển nhiên.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Weierstrass (1/2): tính bị chặn

Kiến thức dùng thêm. Mọi dãy trong đoạn $[a, b]$ có một dãy con hội tụ tới điểm thuộc đoạn (Bolzano–Weierstrass).

Giả sử f liên tục trên $[a, b]$ nhưng không bị chặn. Với mỗi n, chọn $x_n \in [a, b]$ sao cho $|f(x_n)| > n$. Có dãy con $x_{n_k} \to c \in [a, b]$. Tính liên tục suy ra

$$f(x_{n_k}) \longrightarrow f(c) \in \mathbb{R}.$$

Nhưng $|f(x_{n_k})| > n_k \to +\infty$: mâu thuẫn. Vậy f bị chặn và có cận trên đúng M, cận dưới đúng m hữu hạn.

Bị chặn chưa đủ: bước tiếp theo phải chứng minh các cận M, m thực sự là giá trị của hàm.

◂ Trở lại định lý

Phụ lục: Weierstrass (2/2): đạt các cận

Theo định nghĩa $M = \sup f([a,b])$, với mỗi n chọn $x_n \in [a,b]$ sao cho

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M.$$

Lấy dãy con $x_{n_k} \to c \in [a,b]$. Tính liên tục và nguyên lý kẹp cho

$$f(c) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

Áp dụng kết quả này cho $-f$ để được một điểm $d \in [a,b]$ với $f(d) = m$.

Vì sao cần đoạn đóng? Giới hạn của dãy con vẫn thuộc miền xác định. Trên $(0,1)$, hàm $f(x) = x$ liên tục nhưng không đạt cận trên 1 và cận dưới 0.

◂ Mục lục phụ lục

Phụ lục: Lũy thừa tại vô cùng: chọn ngưỡng cho biến

Với số nguyên $n \geq 1$ và $\varepsilon > 0$, chọn

$$A = \max\{1, \varepsilon^{-1/n}\}.$$

Khi $|x| > A$, ta có

$$\left| \frac{1}{x^n} - 0 \right| = \frac{1}{|x|^n} < \frac{1}{A^n} \leq \varepsilon.$$

Điều kiện $x > A$ khi $x \to +\infty$, hoặc $x < -A$ khi $x \to -\infty$, đều bảo đảm $|x| > A$. Vì vậy giới hạn trong cả hai trường hợp bằng 0.

Điều kiện $n \geq 1$. Nếu $n = 0$, hàm bằng 1, nên giới hạn không bằng 0.

◂ Trở lại định lý